Teste técnico

Contexto

A **Ondaluz Telecom** é um provedor de internet regional com cerca de 8 mil assinantes em fibra (GPON), espalhados por três cidades. Os equipamentos dos clientes (ONTs e roteadores, chamados de CPEs) são gerenciados remotamente por um ACS, uma plataforma que conversa com cada CPE via protocolo TR-069 e recebe deles, periodicamente, um relatório de estado (o *Inform*).

Nas últimas seis semanas, os chamados de suporte com reclamação de lentidão e quedas subiram cerca de 30%, comparando as duas primeiras semanas do período com as duas últimas. Ninguém na Ondaluz sabe dizer por quê. Cada área tem uma teoria, e a diretoria quer uma resposta.

Você foi contratado(a) para descobrir o que está acontecendo, dizer o que fazer a respeito e construir a primeira versão de uma ferramenta que ajude a Ondaluz a não ser pega de surpresa de novo.

O que você recebe

A pasta `ondaluz-pack/`, que acompanha este enunciado, contém:

Item	Conteúdo
`data/inventory.csv`	Inventário de CPEs: serial, fabricante, modelo, revisão de hardware, firmware, cliente, plano contratado, OLT e porta PON, bairro, data de instalação
`data/informs.csv.gz`	Telemetria periódica de 8 semanas enviada pelas CPEs ao ACS
`data/tickets.csv`	Export do sistema de atendimento no mesmo período
`data/diagnostics.csv`	Testes de velocidade disparados remotamente pelo ACS
`data/dicionario-de-dados.md`	Descrição das colunas
`wiki/`	Páginas da wiki interna da Ondaluz: notas do NOC, release notes de firmware, documentação dos fabricantes, glossário
`negocio.md`	Números operacionais e financeiros da Ondaluz

A nomenclatura da telemetria é inspirada no TR-069 e no modelo de dados TR-181. A wiki ajuda, mas não cobre tudo, e como toda wiki interna, pode estar desatualizada.

Os dados são sintéticos, mas foram construídos para se comportar como dados reais de operação. Isso inclui os defeitos.

O que os stakeholders dizem

Antes de você chegar, conversamos com as pessoas envolvidas. Abaixo estão os trechos principais dessas conversas.

Ricardo, CEO

> *"Isso começou quando a gente cresceu no Jardim Aurora. Lá é quase tudo Tuim, e todo mundo aqui sabe que Tuim é equipamento ruim. Já pedi cotação para trocar todos os Tuim da base, deu uns R$ 1,2 milhão. É caro, mas se resolver, eu pago. O que eu não aceito é continuar sem saber o que está acontecendo. Quero abrir uma tela de manhã e saber se o dia vai ser ruim."*

Fernanda, supervisora de suporte

> *"O meu time está afogado. Quando o cliente liga reclamando, a primeira coisa que a gente faz é pedir para reiniciar o equipamento, e na maioria das vezes resolve. Então por que não reiniciar todo mundo de madrugada, todo dia? Ninguém está usando às 4 da manhã.*
>
> *Outra coisa: o atendente tem 6 minutos por ligação. Ele não tem tempo de ficar investigando, nem de escolher categoria certinha no sistema. Ele precisa abrir a tela e saber o que falar para o cliente, se resolve por telefone ou se precisa mandar técnico."*

Diego, operador de NOC

> *"Do nosso lado está tudo verde. O painel monitora as OLTs por ping e nenhuma caiu nesse período. Quando o suporte escala um caso, a gente dispara um teste de velocidade pelo ACS e bate o plano contratado. Para mim isso é Wi-Fi da casa do cliente, parede, micro-ondas, roteador velho.*
>
> *O que me ajudaria é saber onde agir. Hoje eu só fico sabendo de problema quando o suporte reclama. Se tem algo errado na rede, eu queria ver antes, e saber se é um cliente, uma rua ou uma OLT inteira."*

Paula, gerente comercial

> *"A Turbo 500 foi a melhor campanha do ano. Saiu na segunda semana desse período que vocês estão olhando e a gente fez quase 900 upgrades de plano. O cliente pede, a gente sobe o plano no sistema na hora, sem burocracia. Não tem nada a ver com esse problema de chamados, isso é técnico."*

Marcos, técnico de campo

> *"Eu vou na casa do cliente, meço o sinal na fibra, está bom, troco o roteador ou o cabo e vou embora. Às vezes o cliente liga de novo na semana seguinte. Visita é cara e a agenda está lotada, então eu queria ir só onde precisa."*

O que pedimos

1. Diagnóstico para a diretoria

Um documento curto (2 a 3 páginas) para o Ricardo, que não é técnico. Ele deve responder:

- O que está causando o aumento de chamados?
- Quanto cada causa custa para a Ondaluz?

- O que fazer, em que ordem, e por quê?
- O que fazer com as propostas que os stakeholders já colocaram na mesa?

Sustente as conclusões com os dados. Mostre o quanto você confia em cada uma.

2. Arquitetura

Um documento descrevendo como você construiria um sistema de detecção contínua desses problemas, para rodar em produção sobre o parque da Ondaluz e de outros provedores (pense em 300 mil CPEs). Esperamos ver:

- o fluxo de dados, da chegada do Inform até o alerta;
- as decisões que você tomou e as alternativas que descartou;
- o que você deliberadamente deixou de fora.

3. Protótipo

Uma aplicação funcional, construída sobre o dataset fornecido, que atenda dois perfis de usuário:

Operador de NOC. Monitora a rede da Ondaluz durante o turno e é quem aciona correções remotas ou equipes de campo. Hoje só descobre problemas quando o suporte escala. Precisa de uma visão dos problemas ativos no parque, agrupados de um jeito que diga onde agir primeiro: um cliente isolado, um grupo de clientes com algo em comum ou uma parte da rede inteira.

Atendente de suporte (nível 1). Atende o cliente por telefone, com tempo curto por ligação e sem conhecimento técnico aprofundado. Precisa, a partir do cliente que ligou, saber qual é o provável problema, o que dizer a ele e qual a ação: resolver por telefone, escalar para o NOC ou agendar visita técnica.

Avaliamos se o resultado é correto e útil para quem vai usar. Não avaliamos acabamento visual.

4. Log de decisões

Um arquivo simples registrando:

- as hipóteses que você testou, inclusive as que descartou, e por quê;
- as decisões que você tomou diante de ambiguidades;
- como você usou ferramentas de IA, se usou.

Stack

Camada	Requisito
Back-end	Node.js com TypeScript
Front-end	React com TypeScript
Banco de dados	Livre. Justifique a escolha no documento de arquitetura
Execução	Docker. `docker compose up` deve subir tudo, incluindo a carga do dataset

Escopo

- **Avaliamos profundidade e julgamento, não volume.**
- **Entrega parcial com um plano claro do que faltou vale mais do que tudo raso.**
- Não existe uma única resposta certa para a priorização. Existe raciocínio bem ou mal sustentado.
- Se algo no enunciado ou nos dados parecer ambíguo, decida, registre a decisão no log e siga em frente.

Uso de IA

Pode usar. Usamos no dia a dia e esperamos que você saiba usar bem. Só pedimos que declare como usou no log de decisões.

Entrega

- **Formato:** repositório Git público. Não inclua o pacote de dados no repositório; o `README.md` deve dizer onde colocá-lo. Os documentos (diagnóstico, arquitetura e log) ficam em `docs/` no próprio repositório. O `README.md` explica como rodar.